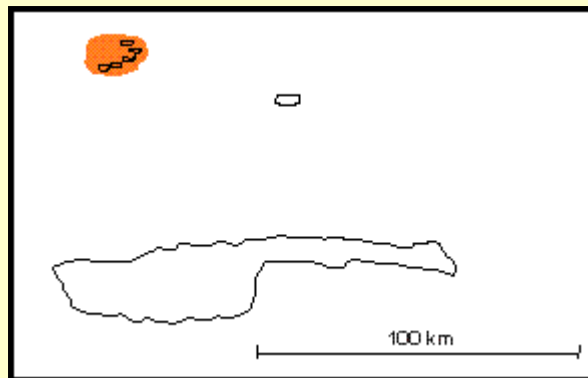




CUATERNARIO (Pleistoceno Tardío)

Dependencias Federales (Archipiélago Los Roques)

Referencia original: J. Méndez Baamonde, 1996.

Consideraciones históricas: Entre los primeros en visitar las Dependencias Federales desde el punto de vista geológico, entre ellas, Los Roques, fue Richard Ludwig, quien las visitó entre 1886-

1888. Las muestras recolectadas fueron estudiadas por W. Bergt y los resultados publicados por Sievers (1898).

Rost (1938) realizó un reconocimiento de las rocas ígneas metamórficas en las islas Gran Roque y La Orchila, cuyo objetivo principal fue el estudio de los depósitos de fosfatos. Aguerrevere y López publicaron un excelente trabajo sobre la geología del Gran Roque y sus depósitos de fosfatos. Otros informes relacionados con la isla Gran Roque fueron publicados por McConnell (1941), Bowen (1964) y Espinal (1964). La Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (1956) efectuó un estudio general en el Archipiélago Los Roques y La Orchila, sobre las características generales geográficas, geológicas, edafológicas, etc. Bermúdez (1956) publica un estudio sobre los foraminíferos recientes de Los Roques y La Orchila. Schubert y Moticska (1972) efectúan un estudio detallado de las rocas ígneas y metamórficas del Gran Roque. Santamaría y Schubert (1974) estudiaron la geoquímica y definieron las edades de las rocas ígneas y metamórficas de las islas en las Dependencias Federales, así como Curazao, Aruba y Bonaire.

Méndez (1977) realiza un estudio detallado sobre la geología sedimentología, morfología, biota, etc). Méndez (1984) estudia los ambientes sedimentarios, facies biota y distribución de la misma, terrazas marinas del Pleistoceno, geoquímica de los sedimentos, etc.

Méndez (1985-a, b) describe la terrazas emergidas y sumergidas correspondientes al Sangamon y post-Sangamon, y su relación con los eventos transgresivos interglaciales.

Localidad tipo: La calias pertenecientes a la Formación Los Roques se encuentran expuestas y con un fácil acceso, en la parte sur de la isla Gran Roque, bordeando la parte baja de los cerros occidentales, a una altura promedio de 2 m.

Descripción litológica: La Formación Los Roques esta constituida por los sedimentos calcáreos litificados que se depositaron durante el Pleistoceno tardío, concretamente durante el estado de máxima transgresión marina del interglacial Sangamon (128 ka), y las posteriores transgresiones menores ocurridas a 105 ka, 84, ka, 60 ka y 40 ka, las cuales originaron terrazas calcáreas deposicionales que se encuentran sumergidas en el frente del arrecife (Méndez, 1985-a, b). Las calizas del Sangamon originadas durante el mayor nivel transgresivo afloran en diversos puntos del archipiélago: la terraza del Gran Roque, en el plano arrecifal (detrás de la barrera arrecifal oriental), y al oeste de cayo de Agua y cayo Dos Mosquises. Los arrecifes de barrera, frangeantes y sedimentos no consolidados del reciente en el archipiélago Los Roques, se encuentran sobre las calizas del Pleistoceno y concretamente Sangamon. Las calizas del Sangamon desarrollaron las características litológicas comunes durante el Pleistoceno y Reciente en el área del Caribe. Los arrecifes de barrera y frangeantes del Sangamon presentan una gran variedad de corales hexacorarios y octocorales que se desarrollan también en el reciente, siendo los más comunes, *Acropora palmata*, *A. cervicornis*, *Diploria labyrinthiformis* *D. clivosa*, *Porites porites*, *P. divaricata*, *Montastrea annularis*, *M. cavernosa*, *Agaricia agaricitis*, *A. tenuifolia*, *Siderastrea siderea*. *S. radians*, etc., algas calcáreas como *Goniolithom strictum*, *Lithothamnium* sp, y *Halimeda opuntia* (Méndez, 1977). En la terraza marina Sangamon que bordea el sur de los cerros occidentales, se encuentran fragmentos de *Acropora cervicornis*, *Porites* sp y *Strombus gigas* (Méndez 1985-b). En algunas zonas a lo largo de la terraza se encuentran conglomerados de meta-diabasa y meta-spessartita cementadas por el material calcáreo (Schubert y Moticksca, 1972), provenientes de los cerros sobre los cuales se desarrolló la terraza Sangamon.

Espesor: El espesor de las calizas Sangamon y los interglaciales posteriores, no se conoce, puesto que la unidad suprayace a calizas del Pleistoceno, anteriores al Sangamon, cuyo contacto no aflora. En la terraza marina del Sangamon, que suprayace discordantemente a las rocas ígneas y metamórficas de los cerros occidentales del gran Roque, el espesor es entre 2 m y 3 m, pero este es un espesor mínimo que en forma de acuñaamiento forma la terraza cuando se originó y depositó sobre las rocas ígneas-metamórficas.

Extensión geográfica: La Formación Los Roques se encuentra restringida al área del archipiélago Los Roques, separado de la isla La Orchila (al este) y de Aves de Barlovento (al oeste), por profundidades entre 800 y 1200 m respectivamente. La Formación Los Roques, representa el basamento calcáreo sobre el cual se encuentran los arrecifes y sedimentos no consolidados del Reciente, cuya superficie de sedimentación es de más de 1.500 km.

Contactos: Las calizas que forman la terraza calcárea de la Formación Los Roques en la isla Gran Roque, se encuentran suprayacentes discordantemente a las rocas ígneas metamórficas. En todas las otras zonas del archipiélago Los Roques, la unidad del Pleistoceno Tardío suprayace a las calizas derivadas de los interglaciales anteriores del Pleistoceno Medio. Por encima de la unidad se han desarrollado desde la transgresión del Holoceno todos los sedimentos y facies recientes.

Fósiles: En la terraza calcárea de Gran Roque se encuentran fragmentos de corales de *Acropora cervicornis* y *Porites* sp, y del gasterópodo *Strombus gigas*, cementados en una facies de calcarenita. En general la biota es similar a la que se encuentra en los ambientes y facies de los sedimentos recientes: hexacorales, octocorales, hidrozoario, algas coralinas, algas calcáreas verdes, equinodermos, foraminíferos bentónicos principalmente de las familias Miliolidae y Peneroplidae, así como una amplia variedad de géneros y especies de gasterópodos y pelecípodos.

Edad: La Formación Los Roques es de edad Pleistoceno tardío. La terraza expuesta en Gran Roque es de edad Sangamon (128 ka). La posición de la terraza con respecto al nivel alcanzado por el mar durante el Sangamon (6-7 m por encima del nivel actual), es similar a la terraza de la Orchila (Formación La Orchila), datada por Schubert y Valastro (1976) como Sangamon. Las terrazas submarinas se formaron entre 105 ka y 40 ka A. P.

Correlación: La Formación Los Roques de Edad Sangamon se correlaciona cronoestratigráficamente con la Formación La Orchila El Miembro Falucho (Formación La Blanquilla), la Formación Aves (Isla de Aves), el Miembro Punta Piedra, de la Formación Tortuga, la Formación Castillo de Araya la Formación El Manglillo, la terraza inferior (Lower Terrace) de Curazao, Aruba y Bonaire, la Terraza III de Barbados, la Terraza I de Jamaica. Todas estas formaciones y terrazas, salvo la Formación Aves y El Manglillo, han sido datados por el método Th/U, como de edad Sangamon (Mesolella *et al.*, 1969; Macsotay y Moore, 1974; Schubert y Valastro, 1974; Schubert y Szabo, 1978). Las terrazas submarinas situadas en el frente arrecifal sur del Archipiélago Los Roques, a 14 m, 24 m, 40 m, y 55 m, corresponden a los interglaciales menores posteriores al Sangamon entre 105 ka, 84 ka, 60 ka, y 40 ka. Se correlacionan con terrazas submrinas similares en Aves de Barlovento Aves de Sotavento, La Orchila y La Blanquilla. En la isla de Barbados, las terrazas de 105 ka y 84 ka, se encuentran expuestas en la superficie debido al rápido proceso de levantamiento tectónico de la isla (Mesolella *et al.*, 1969).

Paleoambientes: Las calizas de la Formación Los Roques se depositaron durante el Sangamon y los posteriores interglaciales menores desarrollando arrecifes de barrera y arrecifes frangeantes a medida que la transgresión interglacial avanzaba. Cuando la transgresión alcanzó su máximo nivel del mar, se depositaron sedimentos calcáreos propios de los ambientes y facies de lagunas y aguas someras detrás del arrecife. Los ambientes y facies son similares a los que se han formado durante el Holoceno.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Bermúdez, P. J., 1956. *Foraminíferos reciente de los Roques, Venezuela, en el Archipiélago Los Roques y La Orchila*. Soc. Ciencias Nat. La Salle., 174-183.

Bowen, J. M., 1964. Marine erosional features on Gran Roque. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol*, Bol. Inf., 7: 243-252.

Espinal, H., 1964. Algo más sobre la isla de Gran Roque; sus recursos y posibilidades. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inf., 7: 235-241.

McConnell, D., 1941. Barrandita, mineral constitutivo de los depósitos de fosfatos de la isla de Gran Roque, D. F., Venezuela. *Rev. Col. Ing Ven.*, N°140.

Méndez, B. J., 1977. Aspectos de la geología marina en el Archipiélago Los Roques. *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 195-226

Méndez B. J., 1984. Los Roques: un ejemplo de sedimentación de carbonatos. Morfología, sedimentología, organismos, mineralogía y Geoquímica. Relación con Las Aves y La Blanquilla. *Tesis Doctoral, Tomos I, II, Univ. Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería.* tomo I. 205 p., tomo II. 358 p.

Méndez, B. J., 1985-a. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla. *Mem., VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Méndez, B. J., 1985-b. Tránsgresiones y regresiones marinas en el Pleistoceno tardío. Subsistencia y levantamiento en los Roques, Las Aves y La Blanquilla. *VI Cong. Geol. Venez.*, 3: 5570-5597.

Macsoy, O. y W. S. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias del nororiente de Venezuela, *Cuadernos Azules*, (12): 63 p.

Mesolella, K. J.; R. K. Matthews; W. S. Broecker y D. L. Thurber, 1969. The astronomical theory of climatic change: Barbados data. *Jor. Geol.*, 77: 250-274.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las Orchilas und die Phosphoritlagerstätte von Gran Roque. *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, 90: 577-596.

Santamaría, F y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary. *Geo. Soc of America, Bull.* 7: 1085-1095.

Schubert, C. y P. Moticska, 1972. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). I. Introducción e islas centrales. *Acta Cient. Venez.*, 23: 210-223.

Schubert, C. y B. J. Szabo, 1978. Uranium-series age of Pleistocene marine deposits on the islands of Curacao and La Blanquilla, Caribbean Sea: *Geol. en Mijnb.*, 57: 17-41

Schubert, C. y S. Valastro, 1976. Geología Cuaternaria de la Isla La Archila, Dependencias Federales. *Bol. Asoc. Geol. Min. y Petrol.* 19: 17-4.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela. *Globus*, 74: 291-244.

Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, 1956. *El Archipiélago de Los Roques y La Orchila*, Ed. Sucre, Caracas, 257 p.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)